

Práctica Asíncrona de Preparación para EC2

Propósito y Metodología[cite: 10]

] Trabajo individual y autónomo para preparar el examen escrito EC2[cite: 10]. No es Hito 2 y no requiere ROS, Jupyter ni programación[cite: 10].

Primera vuelta: resolver sin soluciones, IA ni apuntes[cite: 10]. Marcar cada ejercicio como:

- **A** — autónomo[cite: 10];
- **D** — dudoso[cite: 10];
- **B** — bloqueado[cite: 10].

Después, revisar apuntes, corregir y repetir solo D/B[cite: 10].

1. Selección de Método[cite: 10]

Asigne la herramienta principal correcta para cada tarea. Opciones: *Pieper*, *FK*, *Jacobiano*, *Rango/Singularidad*, *LSPB*, *Lagrange-Euler*[cite: 10].

- a) Pose deseada $\rightarrow$ configuraciones articulares: _____
- b) $q, \dot{q} \rightarrow$ velocidad del efector: _____
- c) Pérdida de movilidad instantánea: _____
- d) Movimiento continuo entre q_i, q_f : _____
- e) $q, \dot{q}, \ddot{q} \rightarrow$ torque: _____
- f) Comprobar una solución de IK: _____

2. Pieper — Centro de Muñeca[cite: 10]

Dados los parámetros $p_6^d = [1.8, 0.6, 1.2]^T$, $z_6^d = [0, 0, 1]^T$, $d_6 = 0.20$ [cite: 10]. Calcule $p_W = p_6^d - d_6 z_6^d$ y explique qué representa físicamente p_W [cite: 10].

3. Pieper — Ramas y atan2 [cite: 10]

Sabiendo que $c_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ [cite: 10]:

- a) Obtenga los dos s_3 [cite: 10].
- b) Obtenga los dos $q_3 = \text{atan2}(s_3, c_3)$ [cite: 10].
- c) Explique el significado geométrico de las dos ramas[cite: 10].

4. Pieper — Orden Lógico[cite: 10]

Ordene los siguientes pasos del 1 al 6: calcular R_3^6 ; obtener q_1, q_2, q_3 ; verificar con FK; calcular centro de muñeca; obtener q_4, q_5, q_6 ; partir de T_d [cite: 10].

Adicionalmente, escriba la ecuación de orientación residual: $R_3^6 = (R_0^3)^T R_0^{6,d}$ [cite: 10].

5. Jacobiano — Una Columna[cite: 10]

Vectores dados: $z_{i-1} = [0, 0, 1]^T$, $o_{i-1} = [1, 1, 0]^T$, $o_n = [3, 2, 0]^T$ [cite: 10]. Calcule la columna e interprete físicamente el resultado[cite: 10]:

$$J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix} \text{ [cite: 10]}$$

6. Jacobiano — Velocidad[cite: 10]

Dada la matriz y velocidades articulares:

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ [cite: 10]}$$

Calcule $v_e = J\dot{q}$ e interprete v_L y ω [cite: 10].

7. Singularidad — Rango[cite: 10]

Analice el sub-Jacobiano de traslación $J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ [cite: 10]. Responda: a) Rango; b) Singular o regular para una tarea planar 2D; c) Significado físico; d) Por qué “ $\det J = 0$ ” no es explicación suficiente[cite: 10].

8. Singularidad — 2R[cite: 10]

Dado $\det J_p = a_1 a_2 \sin q_2$ con $a_1, a_2 \neq 0$ [cite: 10]. a) Configuraciones singulares principales; b) Interpretación geométrica; c) Qué puede ocurrir con la IK diferencial cerca de ellas[cite: 10].

9. LSPB — Construcción Completa[cite: 10]

Parámetros: $q_i = 0$, $q_f = 1.5$ rad, $t_f = 3$ s, $\ddot{q}_c = 0.75$ rad/s²[cite: 10]. Calcule secuencialmente: 1. $|\ddot{q}_c|_{\min}$; 2. Factibilidad; 3. t_c ; 4. Velocidad de cruce; 5. $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$ en las tres fases; 6. q , $\dot{q}$, $\ddot{q}$ en $t = 1.5$ s[cite: 10].

10. LSPB — Interpretación[cite: 10]

Explique las razones fundamentales de: a) por qué $q(t)$ debe ser continuo; b) por qué $\dot{q}(t)$ es continuo; c) por qué $\ddot{q}(t)$ puede saltar en las fronteras; d) por qué “trapezoidal” describe $\dot{q}(t)$, no $q(t)$ [cite: 10].

11. Dinámica — Euler–Lagrange[cite: 10]

Dados $T = \frac{1}{2} J \dot{q}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$ [cite: 10]. Derive $L = T - V$ y los tres términos $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$, $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right)$, $\frac{\partial L}{\partial q}$. Obtenga la ecuación de movimiento e identifique inercia y gravedad[cite: 10].

12. Dinámica — Torque Numérico[cite: 10]

Parámetros: $J = 0.30$, $m = 1.5$, $\ell_c = 0.4$, $g = 9.81$. Estado: $q = \frac{\pi}{3}$, $\dot{q} = 0.8$, $\ddot{q} = -1.2$ [cite: 10]. Usando $\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$, calcule torque inercial, gravitacional y total. Explique por qué $\dot{q}$ no aparece en este modelo 1R[cite: 10].

13. Integración tipo EC2[cite: 10]

Un robot debe: 1) alcanzar T_d ; 2) elegir solución válida; 3) moverse en tiempo finito; 4) conocer velocidad cartesiana; 5) diagnosticar singularidad; 6) estimar torque[cite: 10]. Indique herramienta, entradas, salidas, y validación por etapa. Dibuje el flujo completo[cite: 10].

Autoevaluación: Diagnóstico Final[cite: 10]

Competencia	A	D	B	Qué repasar
Pieper / ramas[cite: 10]	☐	☐	☐	
atan2 [cite: 10]	☐	☐	☐	
FK como validación[cite: 10]	☐	☐	☐	
Jacobiano[cite: 10]	☐	☐	☐	
Singularidad[cite: 10]	☐	☐	☐	
LSPB[cite: 10]	☐	☐	☐	
Euler-Lagrange[cite: 10]	☐	☐	☐	
Torque[cite: 10]	☐	☐	☐	
Integración[cite: 10]	☐	☐	☐	